Karl-资深算法专家/负责人

Karl ｜ 📧 eshxe@126.com ｜ 📞 +86 15821460290 ｜ 🌐 上海 / 可 Relocation

🎯 职业定位（Summary）

资深算法专家/负责人｜广告营销 · 推荐搜索 · Agent · 增长

拥有10年+广告营销、推荐搜索与智能体（Agent）算法经验，主导多个亿级用户平台商业化算法体系从0到1建设与规模化落地。曾任字节增长营销算法负责人、途虎养车推荐与增长算法负责人、苏宁广告平台算法总监、美团广告平台算法专家。

近三年聚焦生成式AI与多智能体（Multi-Agent）技术在高复杂度业务中的端到端落地，推动技术从实验探索升级为机制化、产品化、平台级复用的核心增长引擎。

💼 工作经历

字节跳动｜增长&营销算法负责人（2024 – 至今）

负责字节某业务增长营销算法研发（团队8-10人），包括智能推荐平台、营销智能体、对话式推荐等产品方向，重点聚焦抖音推荐算法、LLM Agent在电商、游戏、本地生活等场景的产品化应用落地，技术成果已集成至火山引擎 Data Agent。

- **对话智能体及系统：**构建基于Multi-Agent + 抖音推荐算法驱动的对话式推荐系统，支持知识问答、精准推荐、需求澄清、响应话术等能力，并支持基于记忆系统 + 经验库的反馈学习机制。已集成至DataAgent产品系列中，并在至多个内外部客户实际场景中落地。
- **营销智能体及系统：**构建基于 Multi-Agent 架构的生成式营销决策引擎，实现从营销指令理解、策略生成、执行调度到效果优化的全链路自动化。通过多智能体协同、工具调用（Tool Use）与记忆反馈机制，驱动策略的动态调优与自迭代，并统一优化创意优选、产品推荐、内容生成、预算分配与出价策略等核心营销工具。已在多个头部客户场景中实现正向业务结果。
- **推荐算法模型迭代：**针对重点场景的算法难题，进行定制优化。解决转化延迟中的FalseNegtive问题，构建延迟转化预估模型，修正右删失偏差， AUC 提升 1.1%。同时，探索生成式推荐技术（如 LLM-Rec、Tiger、OneRec、HLLM 等）在内容推荐场景的可行性与落地路径，验证其在语义理解与长尾内容分发上的潜力。
- **推荐算法系统产品化：**主导改造抖音推荐算法框架，打造面向企业客户的 CIE（Customized Intelligence Engine）推荐算法引擎产品，支持多行业、多场景的灵活配置与效果优化需求。

途虎养车｜推荐与增长算法负责人（2021 – 2023）

主导 C 端核心场景（Feed、对话助手、搜索推荐）算法升级，团队 11 人，聚焦汽车后市场业务的“高决策门槛、长转化链路、行为稀疏”三大挑战，负责通过智能化技术驱动公司商业化效率提升、并实现GMV/毛利额增长。

- **生成式组合推荐（LLM + workflow + 知识注入）**：Generator负责根据输入用户车辆画像（车型/里程/历史工单），组合不同保养项目，生成候选保养套餐；Evaluator完成推荐度打分和业务约束（互斥项、成本区间）检查；Advisor基于通过校验的高分套餐，生成带有推荐理由和行动建议的文案话术。组合转化率 ↑3%，客单价 ↑12%，长尾项目覆盖率 ↑27%。
- **对话式 AI 助手（LLM + RAG + Function Calling）**：小模型意图识别 → 路由至查询/咨询/预约等任务 → RAG 检索车辆手册/商品库 → 调用后端 API 实现“理解-决策-执行”闭环。引入记忆机制：跨轮次记录车辆保养/维修信息，结合用户画像 API 提升服务精准度。
- **电商推荐系统全链路优化**：构建“曝光→点击→加购→履约”长漏斗预估模型（pCTR/pCVR），应用多任务学习与冷启动Embedding缓解低频商品数据稀疏问题。通过严格的AB实验长期对照，算法带来的GMV提升连续两年超过10%

苏宁易购｜广告平台算法总监（2018 – 2021）

全面负责苏宁广告平台商业化变现与投放增长算法体系，管理算法、数据、引擎团队共54人，主导站内广告变现效率提升与自研DSP+RTA外投平台从0到1建设，驱动平台收入增长与商户ROI优化。

- **电商广告变现体系升级**：搭建搜索/推荐广告召回-排序-机制全链路，攻克用户意图识别、广告-自然结果混排、CVR延迟反馈与数据稀疏等核心难题，通过智能出价、定向与全托管产品提升B端广告主ROI，带动站内eCPM与平台收入双增长。
- **自研外投平台从0到1落地**：主导构建苏宁第二代DSP+RTA系统，对接20+AdExchange及自有媒体，日均处理300亿+流量，平台消耗提升20倍，显著降低拉新促活成本，兼顾效果、安全、自主可控与成本效率。
- **智能化投放产品矩阵打造**：研发智能关键词、一键智投、全渠道投放优化等AI驱动产品，推动广告投放从“手动配置”向“自动化+策略化”演进，提升投放效率与平台规模化变现能力。

美团点评｜广告平台算法专家（2016 – 2018）

负责美团外投广告算法体系从0到1搭建与规模化落地，主导联盟广告平台算法架构设计，管理15人算法团队，通过智能定向、转化预估、竞价机制等核心技术突破，驱动App用户增长与广告收入高效变现。

- **外投广告系统从0到1落地**：独立构建覆盖召回触发、CTR/CVR预估、Bid Landscape建模、智能出价的完整外投算法链路，支持对接多渠道ADX流量，打造高并发、低延迟的百亿级日请求预估引擎，奠定规模化采买基础。
- **O2O场景转化建模攻坚**：针对本地生活行业“决策链路长、转化延迟高”特性，主导CVR模型从浅层到深度学习架构升级，设计延时反馈建模方案，显著提升后链路转化预估准度与投放ROI。

- **智能竞价与多市场投放策略**：研发Bidding/Pacing等自动化投放算法，适配CPC/OCPC等多出价模式，支持跨市场、多目标（拉新/促活/复购等）的动态出价与预算分配，实现运营策略与算法模型高效协同，降低平台和商家降低获客成本。

早期经历｜广告算法及搜索研发工程师（2011–2016）

- 构建 LR + Tree 融合模型，优化特征交叉与校准算法，提升CTR/CVR预测准确性。
- 开发 Smart Pacing 系统（PID + 预测），实现预算全天平滑消耗和竞价优化。
- 自研 C++ 搜索引擎：编码算法 + 自适应压缩，索引内存 ↓30%+。

🎓教育背景

南京航空航天大学｜探测制导与控制技术（工学学士，2005-2009）

中国航天第一研究院｜导航、制导与控制（硕士课程，2009–2011）

🧠 技能关键词

- **算法方向**：广告（DSP/RTA/智能出价/混排）、推荐（召回/排序/生成式）、个性化搜索（Query理解/相关性/生成式）、对话系统（NLU/DM/NLG）、Agent 架构（ReAct / Plan&Execute / Multi-Agent/AIME）
- **模型技术**：多任务学习（ESMM/MMoE）、序列建模（DIN/DIEN）、生成式推荐（RQ-VAE/Tiger/OneRec/HLLM）、大模型算法（CPT/SFT/DPO/RLHF/LoRa）、强化学习（DQN/PPO/GRPO/REINFORCE++）
- **工程技术**：TensorFlow/PyTorch、Spark/Flink、LangChain/LangGraph/CrewAI/Langfuse、Redis/K8S